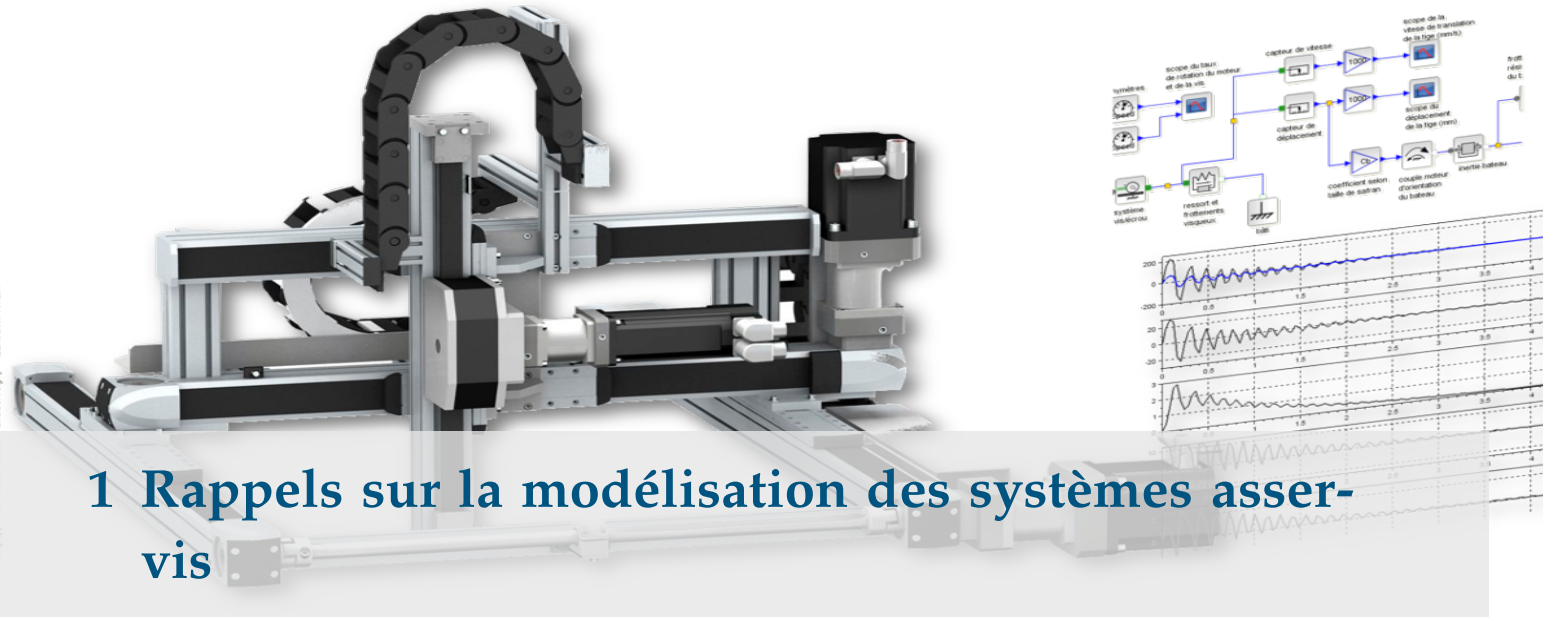




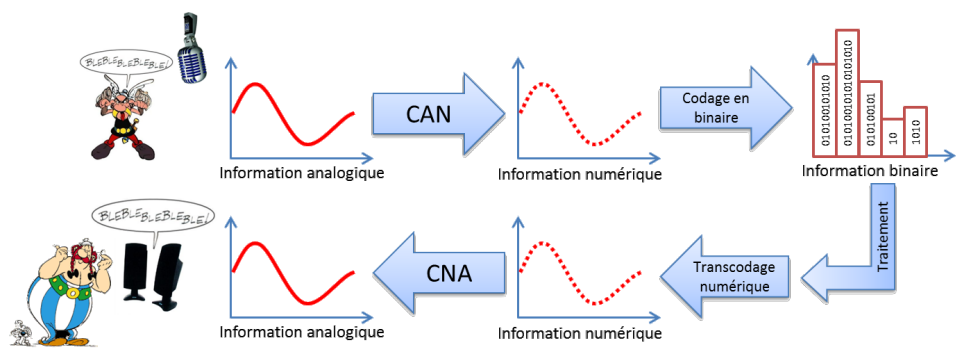
1 Rappels sur la modélisation des systèmes asservis

1.1 Définitions préliminaires et détermination des performances

1.1.1 Définitions

Définition – Informations analogiques et numériques

- Une information analogique peut prendre, de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue. Les grandeurs physiques (température, vitesse, position, tension, ...) sont des informations analogiques.
- Une information numérique sous la forme d'un mot binaire est constituée de plusieurs bits (variables binaires 0/1). Cette information numérique est en général issue d'un traitement (échantillonnage et codage) d'une information analogique. On parle de conversion analogique numérique (CAN).

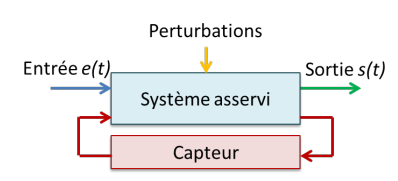


Définition – Systèmes automatiques ou asservis

Un système asservi est commandé par **une (ou des) entrée(s)** qu'il transforme en **grandeur(s) de sortie**. Les entrées sont de deux types :

- la loi de consigne $e(t)$ est une grandeur de commande qui est modifiable ;
- la perturbation : c'est une entrée parasite qui nuit au bon fonctionnement du système. On ne peut pas modifier les perturbations.

La sortie $s(t)$ est une grandeur **observable** (par des capteurs) qui permet de juger



01	SLCI	02	SLCI	03	SLCI	07	SLCI
08	SLCI	09	SLCI	10	SLCI	11	SLCI

1.1	Premières définitions . . .	1
1.2	Transformée de Laplace .	3
1.3	Modélisation par fonction de transfert et schéma-blocs	4
1.4	Systèmes d'ordre 1 & 2 . .	6
1.5	Réponse fréquentielle des SLCI	9

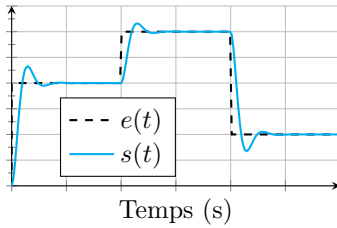


FIGURE 1.1 – Système suiveur.

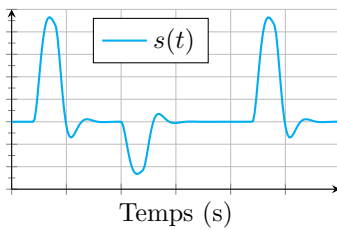


FIGURE 1.2 – Système régulateur.

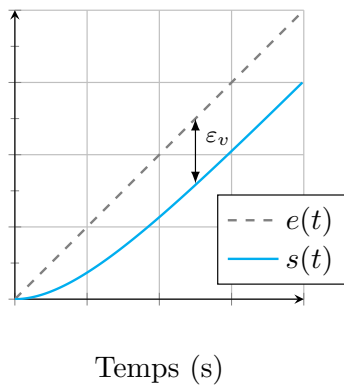


FIGURE 1.3 – Erreur de traînage.

de la qualité de la tâche accomplie.

Définition – Systèmes suiveurs et régulateurs

- Pour un système suiveur la consigne $e(t)$ fluctue au cours du temps. Le système doit faire son possible pour qu'à chaque instant la cible soit suivie.
- Pour un système régulateur la consigne $e(t)$ est constante. Les perturbations font varier la position du système. Il doit donc de façon automatique revenir à la position commandée.

1.1.2 Performance des systèmes – Critères graphiques

Définition – Précision en position – Erreur statique ε_s

Le système est piloté par un échelon. On définit alors l'erreur statique ε_s comme la différence entre la consigne (un échelon) et la réponse $s(t)$ en régime permanent.

Définition – Précision en vitesse ε_v

Encore appelé écart de traînage ou écart de poursuite, il représente la différence entre une consigne variable de type rampe et la réponse en régime permanent.

Définition – Rapidité

La rapidité est caractérisée par le temps que met le système à réagir à une variation brusque de la grandeur d'entrée (temps de réponse). Cette notion est fortement liée à la notion de précision dynamique.

Méthode – Détermination du temps de réponse 5 %

1. Tracer sur le même graphique la consigne $e(t)$ et la réponse du système $s(t)$.
2. Tracer la droite correspondant à la valeur asymptotique de $s(t)$.
3. Tracer la bande correspondant à une variation de $\pm n\%$ de la valeur asymptotique.
4. Relever la dernière valeur à partir de laquelle $s(t)$ coupe la bande et n'en sort plus.

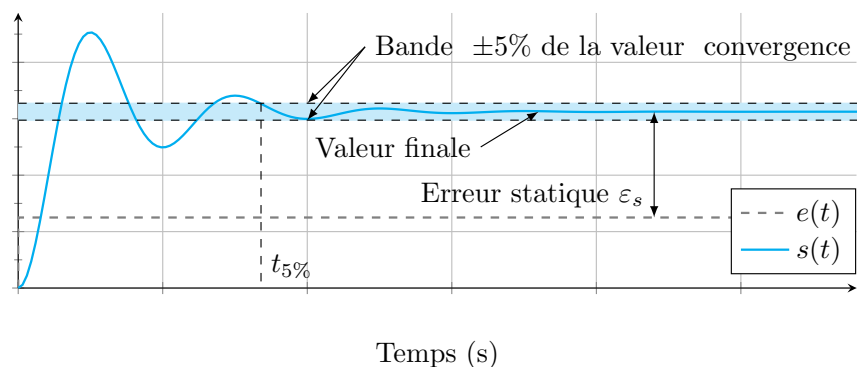


FIGURE 1.4 – Performances sur une réponse à un échelon.

Définition – Stabilité

La stabilité traduit la propriété de convergence temporelle asymptotique vers un état d'équilibre.

On parle parfois de système EBSB (Entrée Bornée – Sortie Bornée), même si cette définition me convient moyennement.

1.2 Modéliser les systèmes asservis – Transformée de Laplace

02 SLCI

1.2.1 Définitions**Définition – Conditions de Heaviside – Fonction causale – Conditions initiales nulles**

Une fonction temporelle $f(t)$ vérifie les conditions de Heaviside lorsque les dérivées successives nécessaires à la résolution de l'équation différentielle sont nulles pour $t = 0^+$:

$$f(0^+) = 0 \quad \frac{df(0^+)}{dt} = 0 \quad \frac{d^2f(0^+)}{dt^2} = 0 \dots$$

Définition – Transformée de Laplace

À toute fonction du temps $f(t)$, nulle pour $t \leq 0$ (fonction causale), on fait correspondre une fonction $F(p)$ de la variable complexe p telle que :

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(p) = \int_{0^+}^{\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

On note $\mathcal{L}[f(t)]$ la transformée directe et $\mathcal{L}^{-1}[F(p)]$ la transformée inverse.

De manière générale on note $\mathcal{L}[f(t)] = F(p)$, $\mathcal{L}[e(t)] = E(p)$, $\mathcal{L}[s(t)] = S(p)$, $\mathcal{L}[\omega(t)] = \Omega(p)$, $\mathcal{L}[\theta(t)] = \Theta(p) \dots$

Résultat – Dérivation

Dans les conditions de Heaviside : $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = pF(p)$, $\mathcal{L}\left[\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right] = p^2F(p)$,
 $\mathcal{L}\left[\frac{d^nf(t)}{dt^n}\right] = p^nF(p).$

En dehors des conditions de Heaviside, la transformée de Laplace d'une dérivée première est donnée par $\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = pF(p) - f(0^+).$

1.2.2 Théorèmes**Théorème – Valeur initiale**

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{p \in \mathbb{R}, p \rightarrow \infty} pF(p)$$

Théorème – Valeur finale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{p \in \mathbb{R}, p \rightarrow 0} pF(p)$$

Théorème – Retard

$$\mathcal{L} [f(t - t_0)] = e^{-t_0 p} F(p)$$

Théorème – Amortissement

$$\mathcal{L} [e^{-at} f(t)] = F(p + a)$$

1.3 Modélisation par fonction de transfert et schéma-blocs

03 SLCI

1.3.1 Définitions

Définition – Fonction de transfert – Transmittance

Soit un système linéaire continu linéaire invariant dont on note le signal d'entrée e et le signal de sortie s , régir par une équation différentielle à coefficient constants. Dans le domaine de Laplace et sous les conditions de Heaviside, on définit la fonction de transfert du système par la fonction H telle que :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i p^i}{\sum_{i=0}^n a_i p^i} = \frac{N(p)}{D(p)}.$$

Définition – Classe – Ordre – Pôles – Zéros

$H(p)$ est une fonction rationnelle en p . En factorisant le numérateur et le dénominateur, $H(p)$ peut s'écrire sous cette forme :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K \frac{(p - z_1)(p - z_2) \dots (p - z_m)}{p^\alpha (p - p_1)(p - p_2) \dots (p - p_n)}$$

- Les z_i sont les **zéros** de la fonction de transfert (réels ou complexes).
- Les p_i sont les **pôles** de la fonction de transfert (réels ou complexes).
- Le degré de $D(p)$ est appelé **ordre n du système** ($n \geq m$ pour les systèmes physiques).
- L'équation $D(p) = 0$ est appelée équation caractéristique.
- S'il existe une (ou des) racines nulles d'ordre α de $D(p)$, un terme p^α apparaît au dénominateur. α est la **classe (ou type) de la fonction de transfert**. Il correspond au nombre d'intégrations pures du système.

Exemple

$$H(p) = \frac{K}{p(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)} \text{ est d'ordre 3 et de classe 1.}$$

Exemple

$$\begin{aligned} H_1(p) &= \frac{K}{a + 1 + bp + cp^2} = \frac{K}{a+1} \frac{1}{1 + \frac{b}{a+1}p + \frac{c}{a+1}p^2} \\ H_2(p) &= \frac{K}{(a_1 + b_1 p)(a_2 + b_2 p)} = \frac{K}{a_1 a_2} \frac{1}{\left(1 + \frac{b_1}{a_1}p\right)\left(1 + \frac{b_2}{a_2}p\right)} \end{aligned}$$

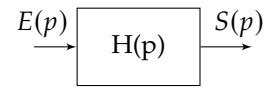
Définition – Forme canonique

On appelle forme canonique d'une fonction de transfert une forme pour laquelle le coefficient du monome de plus bas degré est 1 au numérateur et au dénominateur. On appelle gain la coefficient ainsi mis en facteur.

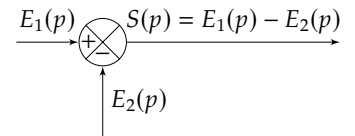
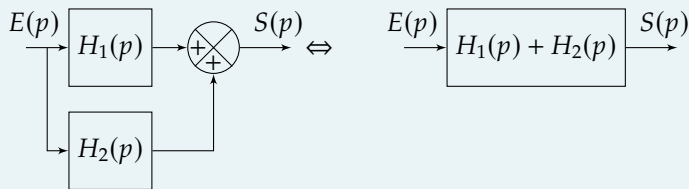
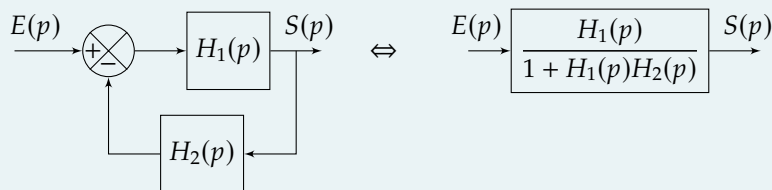
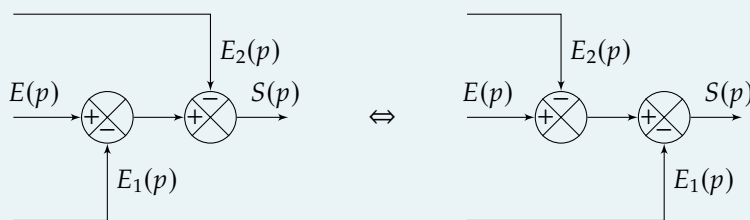
Définition – Modélisation d'un bloc

Soit un système d'entrée $E(p)$, de sortie $S(p)$, caractérisé par une fonction de transfert $H(p)$. Ce système est alors représenté par le schéma bloc ci-contre. La relation entrée – sortie du système se met alors sous la forme :

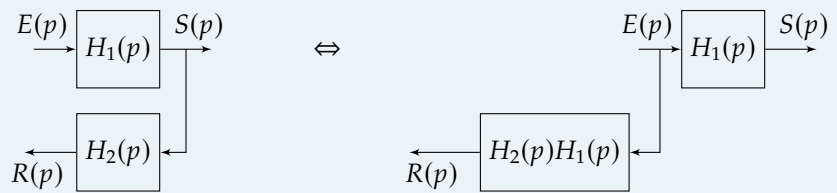
$$S(p) = E(p) \cdot H(p).$$

**Définition – Modélisation d'un comparateur**

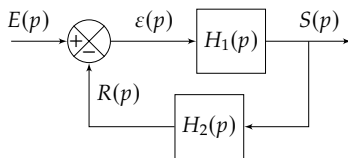
Soit l'équation $S(p) = E_1(p) - E_2(p)$. Cette équation se traduit par le schéma ci-contre.

**1.3.2 Algèbre de blocs****Résultat – Blocs en série****Résultat – Blocs en parallèle****Résultat – Réduction de boucle – À MAITRISER PARFAITEMENT****Résultat – Comparateurs en série**

Remarque – Pour modifier un schéma-blocs, il faut s'assurer que lorsqu'on modifie une partie du schéma, les grandeurs d'entrée et de sortie sont identiques avant et après la transformation.

Résultat – Point de prélèvement**1.3.3 Fonctions usuelles**

08 SLCI

**Définition – Fonction de transfert en boucle fermée – FTBF***Formule de Black*

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_1(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

Définition – Fonction de transfert en boucle ouverte – FTBO

$$\text{FTBO}(p) = \frac{R(p)}{\varepsilon(p)} = H_1(p)H_2(p)$$

Définition – Théorème de superposition

Soit un système d'entrées E_1 et E_2 et de sortie S . On note $H_1 = \frac{S}{E_1}$ lorsque E_2 est nulle et $H_2 = \frac{S}{E_2}$ lorsque E_1 est nulle. En superposant, on a alors : $S = H_1E_1 + H_2E_2$.

1.4 Modélisation des systèmes du premier et du deuxième ordre

09 SLCI

1.4.1 Systèmes d'ordre 1**Définition – Système d'ordre 1**

Les systèmes du premier ordre sont régis par une équation différentielle de la forme suivante :

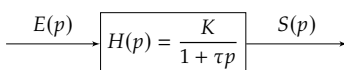
$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t).$$

Dans le domaine de Laplace, la fonction de transfert de ce système est donc donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \tau p}$$

On note :

- τ la constante de temps en secondes ($\tau > 0$);
- K le gain statique du système ($K > 0$).



Résultat – Réponse à un échelon d'un système du premier ordre

On appelle réponse à un échelon, l'expression de la sortie s lorsque on soumet le système à un échelon d'amplitude E_0 . Lorsque $E_0 = 1$ ($1/p$ dans le domaine de Laplace) on parle de **réponse indicielle**. Ainsi, dans le domaine de Laplace :

$$S(p) = E(p)H(p) = \frac{E_0}{p} \frac{K}{1 + \tau p}.$$

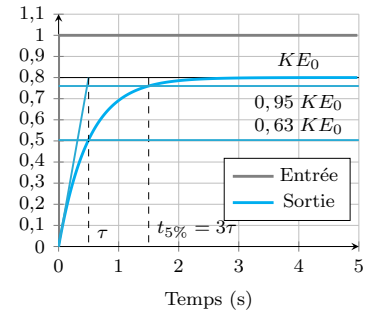
Analytiquement, on montre que $s(t) = KE_0 u(t) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$.

Si la réponse indicielle d'un système est caractéristique d'un modèle du premier ordre (pente à l'origine non nulle et pas d'oscillation), on détermine :

- ▶ le gain à partir de l'asymptote KE_0 ;
- ▶ la constante de temps à partir de $t_{5\%}$ ou du temps pour 63 % de la valeur finale.

Les caractéristiques de la courbe sont les suivantes :

- ▶ valeur finale $s_\infty = KE_0$;
- ▶ pente à l'origine **non nulle**;
- ▶ $t_{5\%} = 3\tau$;
- ▶ pour $t = \tau$, $s(\tau) = 0,63 s_\infty$.

**Résultat – Réponse à une rampe d'un système du premier ordre**

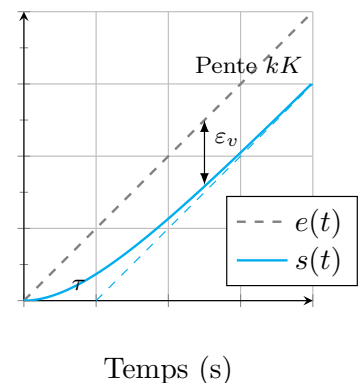
On appelle réponse à une rampe, l'expression de la sortie s lorsque on soumet le système à une fonction linéaire de pente k :

$$S(p) = E(p)H(p) = \frac{k}{p^2} \frac{K}{1 + \tau p}.$$

Analytiquement, on montre que $s(t) = Kk \left(t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$.

Les caractéristiques de la courbe sont les suivantes :

- ▶ pente de l'asymptote Kk ;
- ▶ intersection de l'asymptote avec l'axe des abscisses : $t = \tau$.

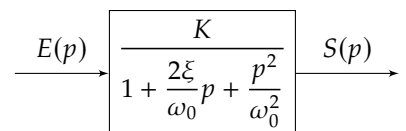
**1.4.2 Systèmes d'ordre 2****Définition – Systèmes d'ordre 2**

Les systèmes du second ordre sont régis par une équation différentielle de la forme suivante :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t).$$

Dans le domaine de Laplace, la fonction de transfert de ce système est donc donnée par :

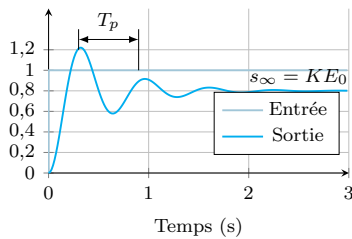
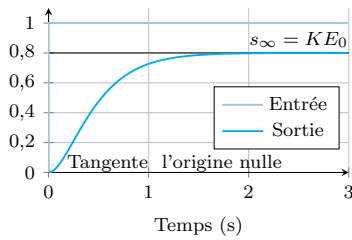
$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}.$$



- ▶ K est appelé le gain statique du système (rapport des unités de S et de E);

- ξ (lire *xi*) est appelé coefficient d'amortissement (sans unité);
- ω_0 pulsation propre du système (rad/s ou s^{-1}).

Suivant la valeur du coefficient d'amortissement, l'allure de la réponse temporelle est différente.



Sur la figure ci dessus, le dépassement est de 0,4 et le dépassement pour cent est $D_{\%} = \frac{0,4}{0,8} = 0,5$. En utilisant la formule donnée pour identifier ξ , on a alors $\xi \approx 0,15$.

Résultat – $\xi \geq 1$: système non oscillant et amorti (apériodique)

- La fonction de transfert a deux pôles réels.
- La tangente à l'origine est nulle.

Résultat – $\xi < 1$: système oscillant et amorti (pseudo périodique)

- La fonction de transfert a deux pôles complexes.
- La tangente à l'origine est nulle.

- La pseudo-période est de la forme $T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$.

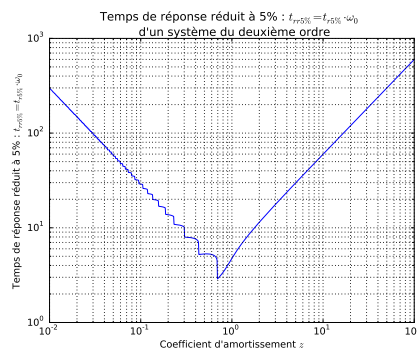
- La valeur du premier dépassement vaut : $D_1 = KE_0 e^{\frac{-\pi\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}$.

- En notant $D_{\%} = \frac{D_1}{KE_0}$, on pourra aussi retenir que $\xi = \sqrt{\frac{(\ln D_{\%})^2}{\pi^2 + (\ln D_{\%})^2}}$.

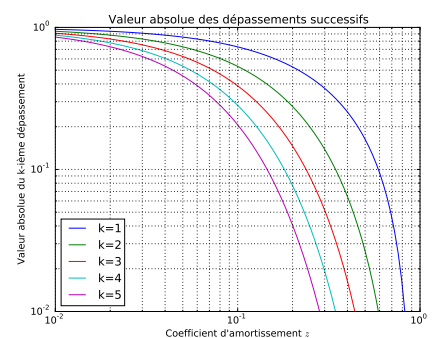
Résultat –

- Pour $\xi = 0$ le système n'est pas amorti (oscillateur harmonique) la réponse à un échelon est une sinusoïde d'amplitude KE_0 ($2KE_0$ crête à crête).
- Pour $\xi \approx 0,69$ on obtient le système du second ordre le plus rapide **avec dépassement**. Le temps de réponse à 5% est donné par $t_{r5\%} \cdot \omega_0 \approx 3$.
- Pour $\xi = 1$ on obtient le système du second ordre le plus rapide **sans dépassement**.

FIGURE 1.5 – Abaques pour des systèmes d'ordre 2



(a) Abaque des temps de réponses réduits à 5 %



(b) Abaques des dépassements

1.5 Réponse fréquentielle des SLCI

1.5.1 Définitions

On peut définir un signal sinusoïdal sous la forme $f(t) = A \sin(\omega \cdot t + \varphi)$ et on note :

Une étude harmonique consiste en solliciter le système par des sinusoïdes de pulsations différentes et d'observer son comportement en régime permanent. Le diagramme de Bode est constitué d'un diagramme de gain (rapport des amplitudes des sinus en régime permanent) et d'un diagramme de phase (déphasage des sinus en régime permanent).



- $T = \frac{2\pi}{\omega}$: la période de la sinusoïde en s;
- $f = \frac{1}{T}$: fréquence de la sinusoïde en Hz.
- A : l'amplitude de la sinusoïde;
- ω : la pulsation en rad/s;
- φ : la phase à l'origine en rad.

Définition – Gain & Phase

Soit $H(p)$ une fonction de transfert. On pose $p = j\omega$ et on note :

- $H_{dB}(\omega) = 20 \log |H(j\omega)|$ le gain décibel de la fonction de transfert;
- $\varphi(\omega) = \text{Arg}(H(j\omega))$.

Résultat –

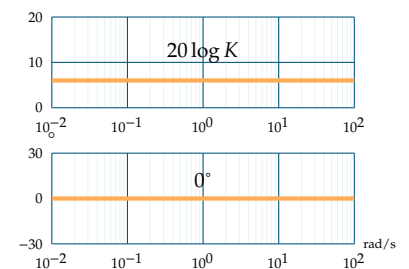
On note $H(p) = G_1(p)G_2(p)$. On a :

- $H_{dB}(\omega) = G_{1dB}(\omega) + G_{2dB}(\omega)$;
- $\varphi(\omega) = \text{Arg}(G_{1dB}(\omega)) + \text{Arg}(G_{2dB}(\omega))$.

1.5.2 Gain

Résultat – Diagramme de Bode d'un gain pur

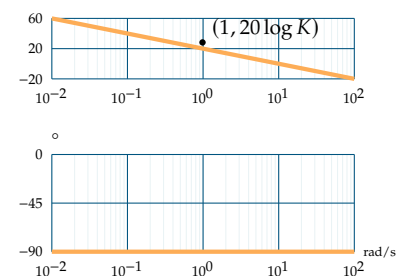
- Fonction de transfert : $H(p) = K$.
- Diagramme de gain : droite horizontale d'ordonnée $20 \log K$.
- Diagramme de phase : droite horizontale d'ordonnée 0° .



1.5.3 Intégrateur

Résultat – Diagramme de Bode d'un intégrateur

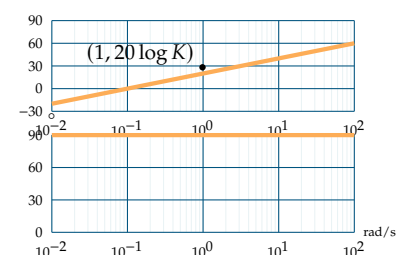
- Fonction de transfert : $H(p) = \frac{K}{p}$.
- Diagramme de gain asymptotique : droite de pente $-20\text{dB}/\text{decade}$ passant par le point $(1, 20 \log K)$.
- Diagramme de phase asymptotique : droite horizontale d'ordonnée -90° .



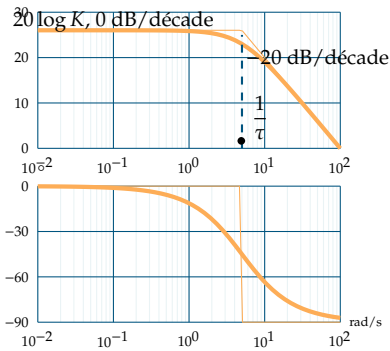
1.5.4 Dérivateur

Résultat – Diagramme de Bode d'un dérivateur

- Fonction de transfert : $H(p) = Kp$.
- Diagramme de gain asymptotique : droite de pente $20\text{dB}/\text{decade}$ passant par le point $(1, 20 \log K)$.
- Diagramme de phase asymptotique : droite horizontale d'ordonnée $+90^\circ$.



1.5.5 Systèmes d'ordre 1



Résultat – Diagramme de Bode d'un système du premier ordre

- Fonction de transfert : $H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$.
- Diagramme de gain asymptotique :
 - pour $\omega < \frac{1}{\tau}$: droite horizontale d'ordonnée $20 \log K$;
 - pour $\omega > \frac{1}{\tau}$: droite de pente -20 dB/decade .
- Diagramme de phase asymptotique :
 - pour $\omega < \frac{1}{\tau}$: droite horizontale d'ordonnée 0° ;
 - pour $\omega > \frac{1}{\tau}$: droite horizontale d'ordonnée -90° .

1.5.6 Systèmes d'ordre 2

Résultat – Diagramme de Bode d'un système du deuxième ordre

- Fonction de transfert : $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$.

Cas où $\xi < 1$.

- Diagramme de gain asymptotique :
 - pour $\omega < \omega_0$: droite horizontale d'ordonnée $20 \log K$;
 - pour $\omega > \omega_0$: droite de pente -40 dB/decade .
- Diagramme de phase asymptotique :
 - pour $\omega < \omega_0$: droite horizontale d'ordonnée 0° ;
 - pour $\omega > \omega_0$: droite horizontale d'ordonnée -180° .

Dans le cas où $\xi > 1$, le dénominateur admet deux racines (à partie réelle négative) et peut se mettre sous la forme $(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)$. On se ramène alors au tracé du produit de deux premier ordre.

En utilisant la figure précédente, on lit un gain maximal de 30 dB soit $A_{\max} = 10^{1.5}$ et on a un gain de $K = 10$. ξ est solution de $10^{1.5} \times 2\xi\sqrt{1 - \xi^2} - 10 = 0$.

Résultat – Phénomène de résonance

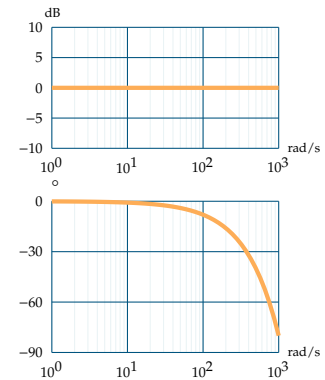
Le phénomène de résonance s'observe lorsque $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$. La pulsation de résonance est inférieure à la pulsation propre du système : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$.

À la résonance, l'amplitude maximale est de $A_{\max} = \frac{K}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}}$. (Attention, sur le diagramme de Bode, on lit $20 \log A_{\max}$ lorsque $\omega = \omega_r$.)

1.5.7 Retard

Résultat – Diagramme de Bode d'un retard pur

- Fonction de transfert : $H(p) = e^{-Tp}$.
- Diagramme de gain : gain nul.
- Diagramme de phase : $\arg(H(p)) = -\tau\omega$.



1.5.8 Tracé du diagramme de Bode

Méthode – 1 : Somme dans le diagramme de Bode

1. Décomposer la fonction de transfert à tracer en fonction de transfert élémentaire (fonctions de transfert élémentaires vues ci-dessus).
2. Tracer chacune des fonctions de transfert.
3. Sommer les tracés dans le diagramme de gain et dans le diagramme des phases.

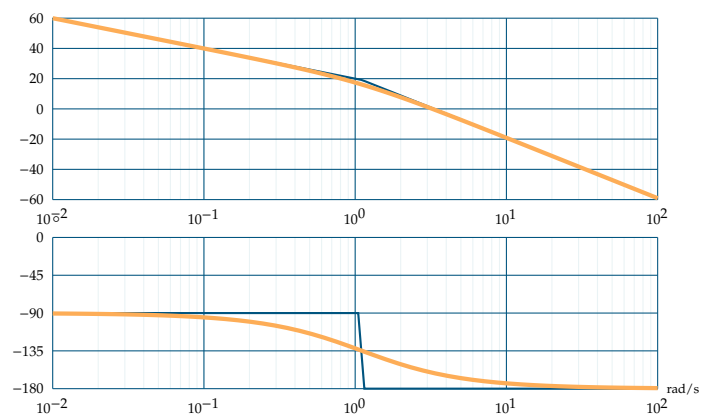
Méthode – 2 : Tableau de variations

1. Décomposer la fonction de transfert à tracer en fonction de transfert élémentaire (fonctions de transfert élémentaires vues ci-dessus).
2. Réaliser un tableau de variation : pour chacune des fonctions élémentaires, donner les pulsations de coupure et les pentes.
3. Sommer les pentes.
4. Déterminer le gain en basse fréquence si la classe est nulle ou déterminer le gain pour une pulsation donnée si la classe est non nulle.
5. Tracer le diagramme de Bode.

Application : tracer de $F(p) = \frac{10}{p(1 + 0,9p)}$.

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \frac{1}{0,9} = 1,11$	$\omega \rightarrow \infty$
$\frac{1}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$\frac{10}{1 + 0,9p}$	0 dB/décade 0°		-20 dB/décade -90°
$F(p)$	-20 dB/décade -90°		-40 dB/décade -180°

Ici le système est de classe 1. Pour $\omega \ll 1,11$, $F(p) \simeq \frac{10}{p}$. Pour $\omega = 0,01$, on a donc $G_{dB}(0,01) \simeq 20 \log 10 - 20 \log(0,01) = 20 - 20 \times (-2) = 60$.



Application 1

Réponses fréquentielles – Sujet

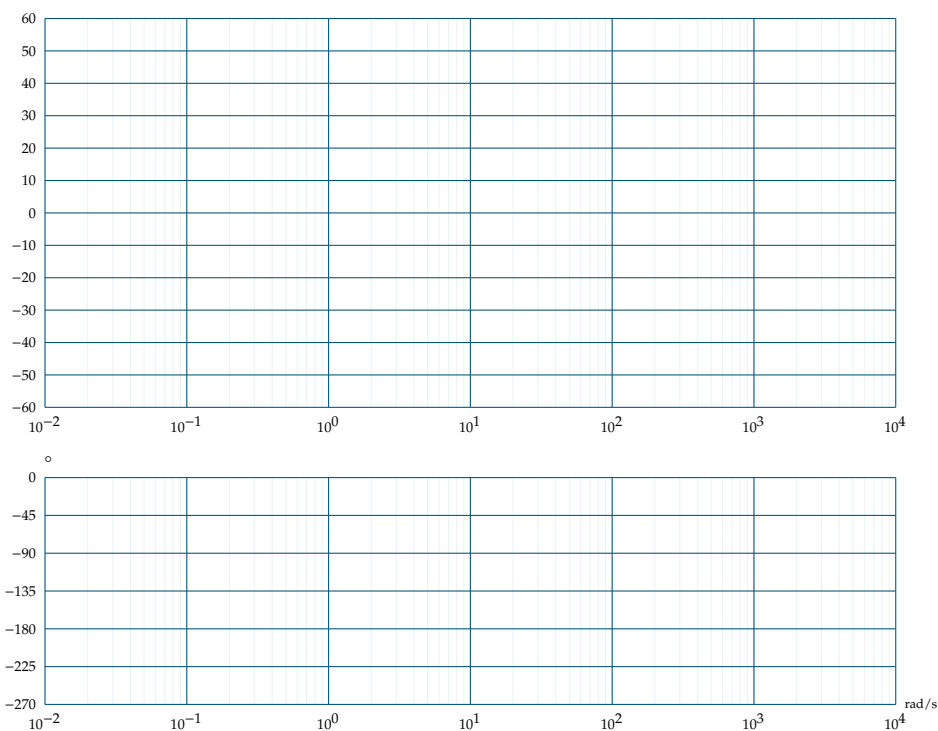
D'après Sébastien Grange.

Diagramme de Bode



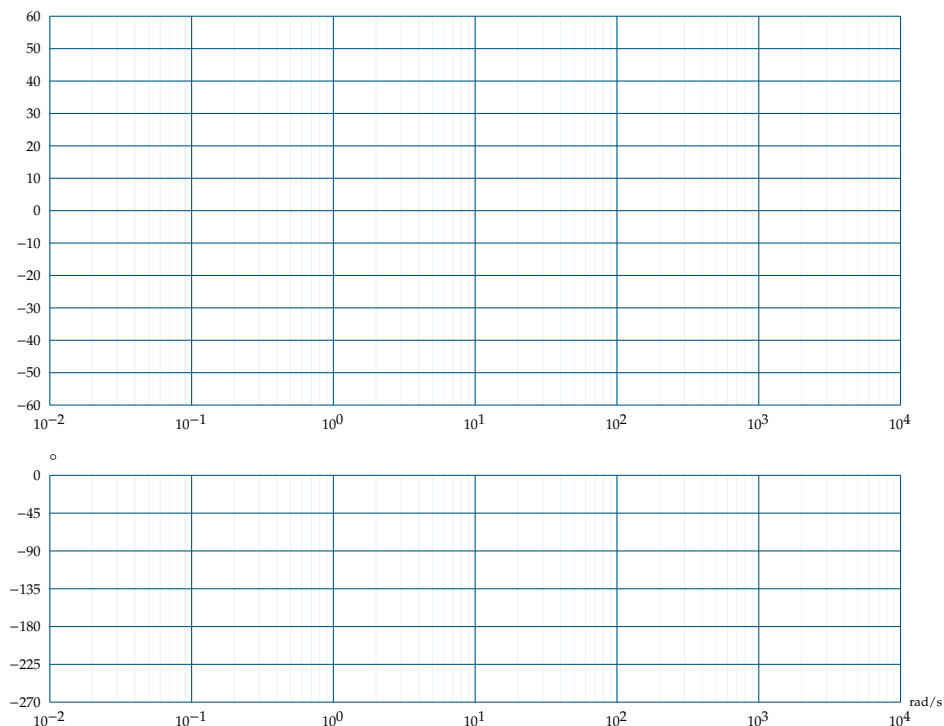
Question 1 Tracer les diagrammes de Bode réels et asymptotiques de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{0,6}{(p + 0.025)(p^2 + 0,2p + 1)}$$

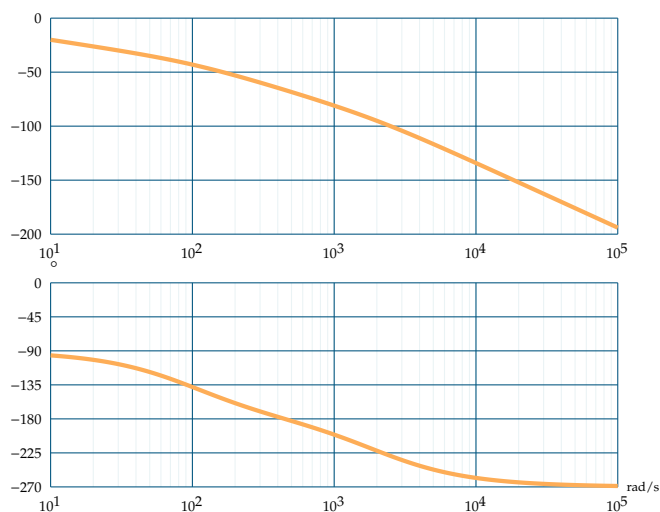


Question 2 Tracer les diagrammes de Bode réel et asymptotique de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{5(p + 60)}{p(p^2 + 5p + 4)}$$

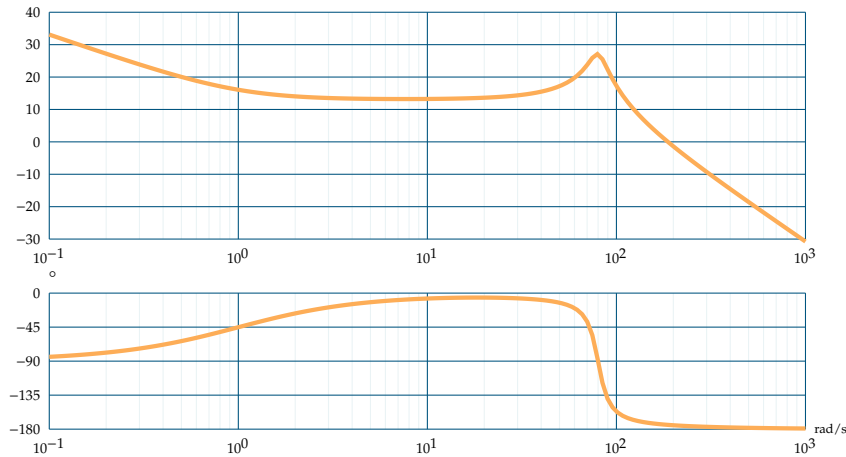


Question 3 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. Vous justifierez notamment sa forme : $H(p) = \frac{K}{p(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}$. Donner les deux pôles dominants, en déduire une expression simplifiée de $H(p)$.



Question 4 On suppose que l'entrée du système est sinusoïdale : $e(t) = 3 \sin 300t$. Donner l'expression de la réponse en régime permanent à partir ce même diagramme de Bode.

Question 5 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. La calculatrice est autorisée. On rappelle que pour une fonction de transfert du 2ème ordre, on a : $\text{Max}(G_{\text{dB}}) = 20 \log \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$.



Question 6 Déterminer graphiquement les marges de stabilité pour les quatre fonctions de transfert précédentes.

Réponse fréquentielle

Un capteur d'accélération de sensibilité S est utilisé dans la chaîne de retour d'un système asservi dont l'objectif est de contrôler l'accélération d'un plateau sur lequel est fixé ce capteur. Le moteur permettant la motorisation du plateau est connu par l'intermédiaire de sa fonction de transfert.

Première étude : $B(p) = 1$

On applique à l'entrée un échelon d'amplitude E_0 égale à 0,2 V.

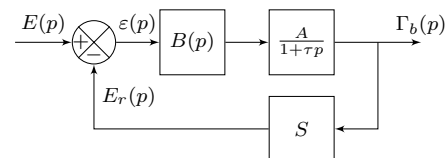
Question 7 Calculer la valeur de l'accélération en régime permanent. On voudrait une accélération égale à 20 g. Quelle doit être la tension de consigne ?

Question 8 La tension de consigne prend la forme suivante : $e(t) = 0,2 \sin(\omega t)$ avec $\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$. Déterminer $\omega_b(t)$ en régime permanent, en précisant l'amplitude et la phase.

Deuxième étude : $B(p) = \frac{1}{p}$.

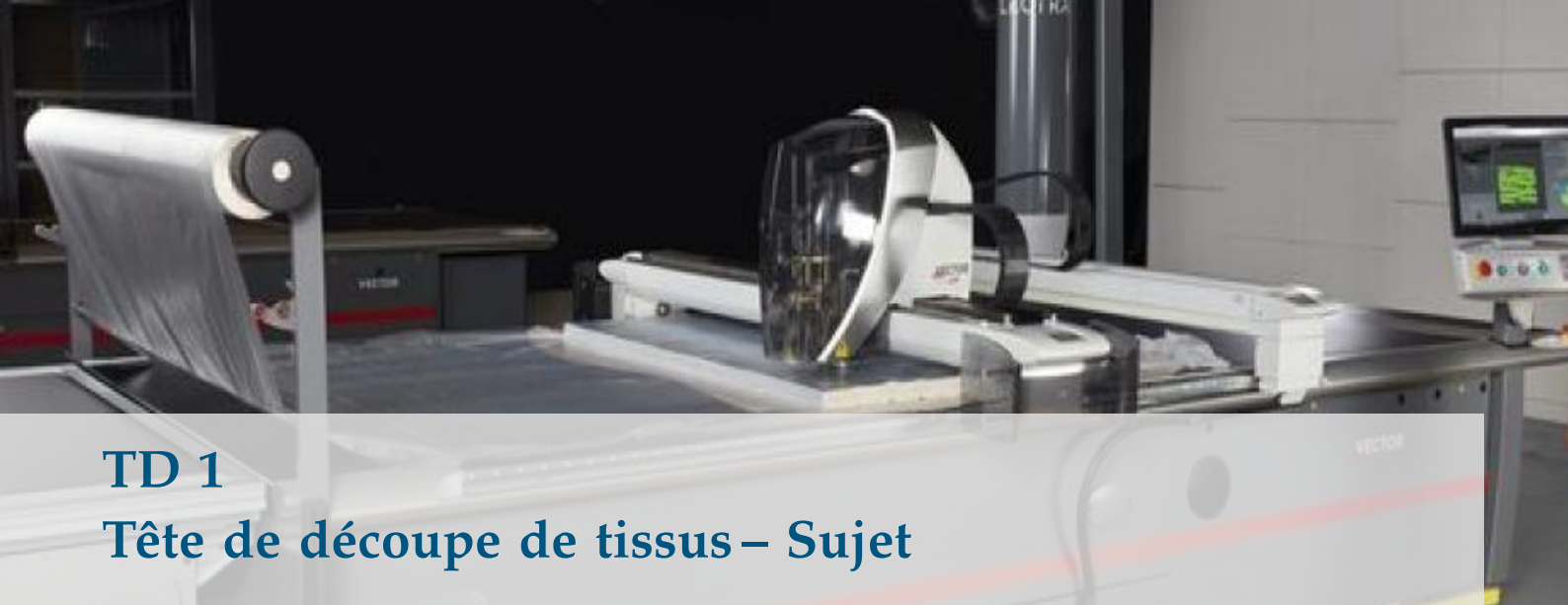
Question 9 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Calculer l'accélération en régime permanent suite à un échelon de consigne d'amplitude 0,2 V.

Question 10 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette fonction de transfert.



- $A = 100 \text{ g m s}^{-2} \text{ V}^{-1}$;
- $\tau = 0,2 \text{ s}$ et $S = 10 \text{ g}^{-1} \cdot 10^{-3} / \text{V} / (\text{m/s}^2)$ où g est l'accélération de pesanteur ;
- $E(p)$ est la transformée de Laplace de $e(t)$ la tension de consigne de cet asservissement ;
- $\Gamma_b(p)$ la transformée de l'accélération $\gamma_b(t)$.





TD 1

Tête de découpe de tissus – Sujet

Un système de découpe automatisé de tissus est composé (figure 1.6) :

- ▶ d'une table de découpe sur laquelle le tissu à découper (appelé matelas) est maintenu en position par aspiration;
- ▶ d'un bras transversal qui se déplace en translation de direction $\vec{y}_0$ par rapport à la table;
- ▶ d'une tête de coupe qui se déplace en translation de direction $\vec{x}_0$ par rapport au bras transversal;
- ▶ d'un ordinateur qui pilote l'ensemble du système.

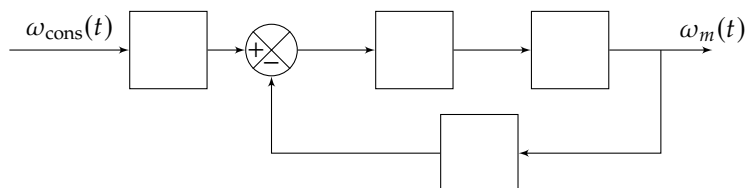
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 1.7).

Le mouvement de coupe est asservi en vitesse. La vitesse de rotation du moteur, notée $\omega_m(t)$, est le paramètre asservi. Elle est mesurée à l'aide d'un codeur incrémental et de son conditionneur qui fournissent une tension $u_{mes}(t)$, image de la vitesse de rotation du moteur. Cette tension est comparée à la tension consigne $u_{cons}(t)$, image de la vitesse de rotation de consigne $\omega_{cons}(t)$; un adaptateur fournit $u_{cons}(t)$ à partir de $\omega_{cons}(t)$. La tension écart $\varepsilon(t) = u_{cons}(t) - u_{mes}(t)$ est alors transformée en tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$ par l'ensemble correcteur-variateur.

Question 1 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.



Question 2 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

Concours CCINP MP 2018.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI

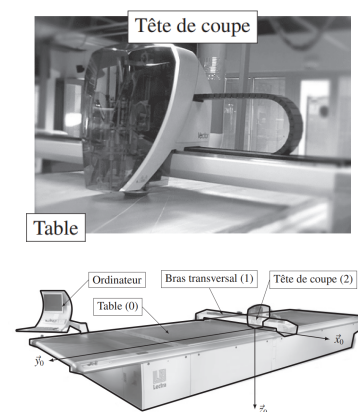


FIGURE 1.6 – Structure d'une table de découpe de tissus

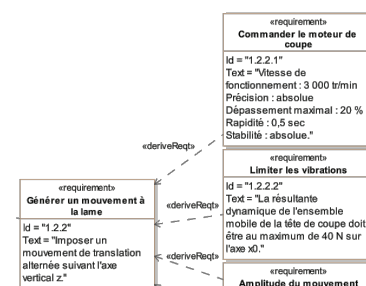


FIGURE 1.7 – Exigence 1.2.2.1

Le moteur utilisé est un moteur à courant continu dont les caractéristiques et les grandeurs physique sont :

- ▶ R , résistance de l'induit ;
- ▶ L , inductance de l'induit ;
- ▶ k_e , constante de vitesse ;
- ▶ k_c , constante de couple ;
- ▶ $u_m(t)$ est la tension d'alimentation du moteur ;
- ▶ $i(t)$ est l'intensité traversant l'induit ;
- ▶ $e(t)$ est la force contre-électromotrice ;
- ▶ $\omega_m(t)$ est la vitesse de rotation de l'arbre moteur ;
- ▶ $c_m(t)$ est le couple moteur ;
- ▶ $c_r(t)$ est le couple résistant ;
- ▶ J est le moment d'inertie de l'ensemble en mouvement ramené à l'arbre moteur, supposé constant dans cette partie.

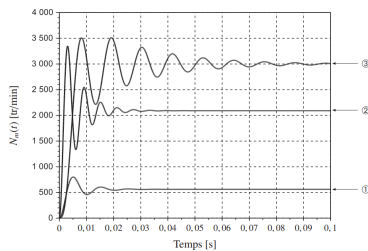


FIGURE 1.8 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.



On donne les quatre équations du modèle d'un moteur à courant continu : $u_m(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$, $J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) + c_r(t)$, $c_m(t) = k_c i(t)$, $e(t) = k_e \omega_m(t)$. La fonction de transfert du moteur est notée $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Question 3 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Question 4 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les constantes en fonction de R , L , k_e , k_c et J .

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

Le correcteur de l'asservissement en vitesse du moteur est un proportionnel-intégrateur de fonction de transfert $H_{cor}(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$.

Les résultats de simulation de la réponse du moteur $N_m(t)$, en boucle fermée, pour une entrée échelon d'amplitude $N_0 = 3000 \text{ tr min}^{-1}$ pour différentes valeurs de K_p et de K_i sont donnés sur la figure 1.8.

Question 5 Pour les courbes 1 et 2 de la figure 1.8, préciser, en le justifiant, la simulation qui est associée à la plus grande valeur de K_p . On pourra exprimer le coefficient d'amortissement de la FTBF ou exprimer l'écart statique.

Question 6 Pour chaque courbe de la figure 1.8, préciser, en le justifiant, si la valeur de K_i est nulle ou non.

Question 7 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

Éléments de correction

1. .
2. $K_a = K_c$.
3. .
4. $K = \frac{1}{k_e}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}}$ et $\xi = \frac{R\sqrt{J}}{2\sqrt{Lk_c k_e}}$.
5. La courbe 2 a la plus grande valeur de K_p .
6. $K_i \neq 0$ pour la courbe 3 uniquement.
7. .

TD 2

Assistance pour le maniement de charges dans l'industrie– Sujet

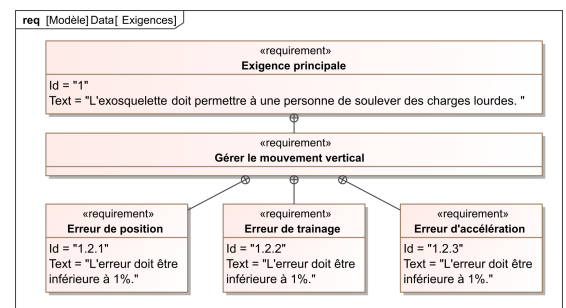
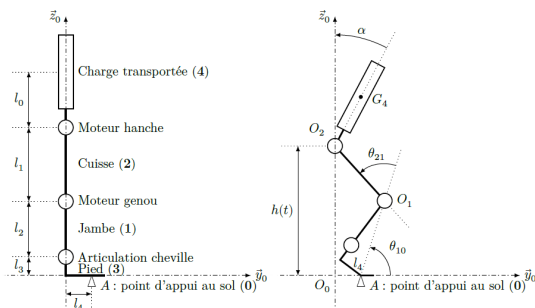
Concours Centrale Supélec TSI 2017.

09 SLCI 05 PERF

Mise en situation

L'exosquelette est un appareil qui apporte à un être humain des capacités qu'il ne possède pas ou qu'il a perdues à cause d'un accident. Ce type d'appareil peut permettre à une personne de soulever des charges lourdes et diminuer considérablement les efforts à fournir sans la moindre fatigue. Après avoir revêtu un exosquelette adapté à sa morphologie et à sa taille, l'utilisateur peut faire ses mouvements en bénéficiant d'une grande fluidité.

On donne dans la figure ci-dessous, la modélisation cinématique retenue dans le but de simuler le comportement de l'exosquelette.

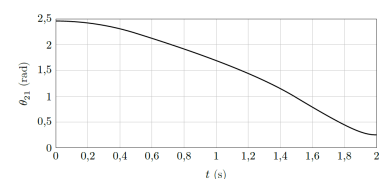


Gestion du mouvement vertical

Objectif

Déterminer les réglages de la commande asservie des moteurs genou droit et gauche permettant d'assurer un mouvement vertical ne déséquilibrant pas le porteur de l'exosquelette puis valider les performances attendues listées par le cahier des charges.

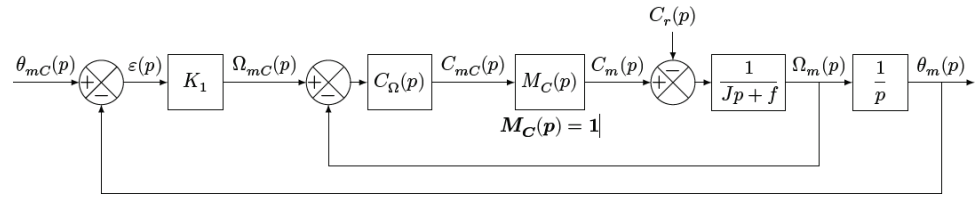
La demande de mouvement de l'utilisateur de l'exosquelette se traduit par une consigne de vitesse de type trapézoïdal pour le mouvement vertical. À l'aide du modèle articulaire inverse cette demande se traduit finalement en consigne de position des axes moteur genou gauche et droit. Cette consigne de position du moteur représentée à la figure suivante montre des parties qui peuvent être approchées par des constantes, des rampes et des paraboles.



Le premier modèle défini figure suivante est adopté pour chaque axe.

Notations :

- ▶ $\theta_{mC}(p)$ consigne de position de l'axe moteur (variable temporelle : $\theta_{mC}(t)$ en rad);
- ▶ $\theta_m(p)$ position de l'axe moteur (variable temporelle : $\theta_m(t)$ en rad);
- ▶ $C_{mC}(p)$ consigne de couple moteur (variable temporelle : $c_{mC}(t)$ en Nm);
- ▶ $C_m(p)$ couple moteur (variable temporelle : $c_m(t)$ en Nm);
- ▶ $C_r(p)$ couple résistant perturbateur (variable temporelle : $c_r(t)$ en Nm);
- ▶ K_1 gain proportionnel du correcteur de l'asservissement de position (en s^{-1});
- ▶ $\Omega_{mC}(p)$ consigne de vitesse de l'axe moteur (variable temporelle : $\Omega_{mC}(t)$ en rad s^{-1});
- ▶ $\Omega_m(p)$ vitesse de l'axe moteur (variable temporelle : $\Omega_m(t)$ en rad s^{-1});
- ▶ $C_\Omega(p)$ correcteur de l'asservissement de vitesse;
- ▶ $M_C(p)$ modélise la boucle d'asservissement en couple de la machine électrique, considérée parfaite au vu de sa dynamique par rapport aux autres boucles : $M_C(p) = 1$;
- ▶ J moment d'inertie de l'ensemble en mouvement, rapporté au niveau de l'axe moteur;
- ▶ f coefficient de frottements visqueux équivalent pour l'ensemble en mouvement.



Le correcteur est de la forme : $C_\Omega(p) = K_2 \left(\frac{Jp + f}{Jp} \right)$.

En utilisant le schéma-blocs précédent, on peut constater que :

- ▶ l'écart est défini par la variable $\varepsilon(t) = \theta_{mC}(t) - \theta_m(t)$;
- ▶ l'erreur entre l'entrée et la sortie est définie par la variable $\mu(t) = \theta_{mC}(t) - \theta_m(t)$.

Étant donné que le modèle utilisé est à retour unitaire, l'écart $\varepsilon(t)$ est égal à l'erreur $\mu(t)$.

Hypothèse

Le couple résistant évolue lentement au regard de la dynamique de l'asservissement, ce qui permet de considérer pour la suite de l'étude $C_r(p) = 0$.

Question 1 Déterminer la grandeur physique de la consigne et la grandeur physique asservie à partir du modèle multiphysique présenté plus bas et préciser leurs unités de base dans le système international d'unités (SI).

Question 2 Exprimer $H_\Omega(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_{mC}(p)}$ en fonction de J , K_2 et p .

Question 3 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\theta_{mC}(p)$, $H_\Omega(p)$, K_1 et p .

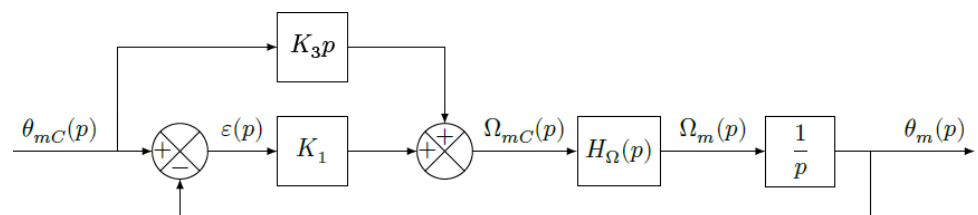
Méthode –

On peut définir l'erreur de position ε_p par $\varepsilon_p = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p\varepsilon(p)$ avec $\theta_{mC}(p) = \frac{1}{p}$ (entrée échelon).

Question 4 Déterminer l'erreur de position ε_p puis l'erreur de traînage ε_v . Conclure sur la valeur de K_1 pour satisfaire à l'exigence d'erreur en traînage.

Question 5 Déterminer l'erreur en accélération et conclure quant au respect du cahier des charges.

Pour satisfaire l'exigence d'une erreur en accélération inférieure à 1%, le second modèle avec anticipation de la vitesse est adopté avec $H_\Omega(p) = \frac{1}{1 + Tp}$ et $T = 33$ ms.



Question 6 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\theta_{mC}(p)$, T , K_1 , K_3 et p .

Le second modèle avec anticipation de la figure précédente n'a pas d'incidence sur la valeur de l'erreur de position.

Question 7 Exprimer l'erreur de traînage et déterminer la valeur de K_3 permettant l'annuler cette erreur.

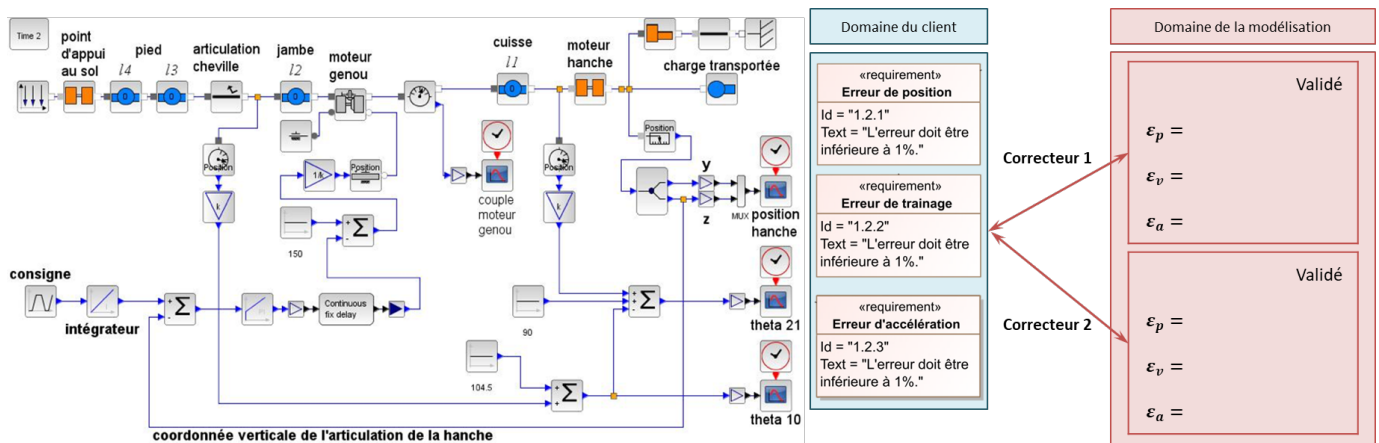
Question 8 Exprimer et déterminer l'erreur d'accélération en prenant les valeurs de K_3 et de K_1 déterminées précédemment. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Synthèse

Question 9 En utilisant la figure ci-dessous, conclure sur les actions qui ont mené à une validation du cahier des charges.

Éléments de correction

1. Asservissement en position.
2. $H_{\Omega}(p) = \frac{K_2}{Jp + K_2}$.
3. $\varepsilon(p) = \frac{\theta_{mC}(p)}{1 + H_{\Omega}(p) \frac{K_1}{p}}$
4. $\varepsilon(p) = 0$, $\varepsilon_v = \frac{1}{K_1}$ et $K_1 > 100$.
5. $\varepsilon_a = \infty$.
6. $\varepsilon(p) = \theta_{mC}(p) \frac{p(1 + Tp - K_3)}{p(1 + Tp) + K_1}$.
7. $\varepsilon_v = \frac{1 - K_3}{K_1}$, $K_3 = 1$.
8. $\varepsilon_a = \frac{33 \times 10^{-3}}{100}$. Le cahier des charges est donc validé.

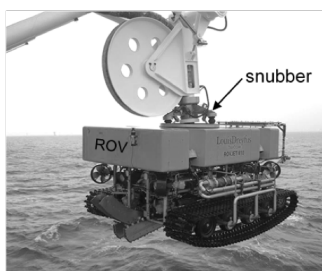




TD 3 Bateau support de ROV– Sujet

Introduction

On s'intéresse à une grue permettant la dépose sur fond marin d'un robot dont l'objectif est d'enfouir des câbles.



Concours Centrale Supélec – MP 2019.

02 SLCI 09 SLCI 11 SLCI

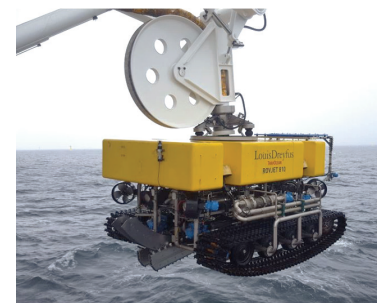


FIGURE 1.9 – ROV suspendu à la grue portique

Objectif

Vérifier si le bateau support est capable de limiter suffisamment les effets de la houle.

La société TravOcéan souhaite pouvoir travailler dans des conditions de mer difficiles pour limiter au maximum les périodes d'arrêt des chantiers. Pour cela, elle souhaite disposer d'un système de treuillage de ses ROV certifié pour une houle d'amplitude verticale de 5 m. Le tableau suivant présente un extrait du cahier des charges correspondant.

TABLE 1.1 – Extrait du cahier des charges

Exigence	Critère	Niveau
Id 1.1 : Compensation des mouvements du ROV pour une houle d'amplitude de 5 m et de pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ à $1,7 \text{ rad s}^{-1}$	Amplitude verticale du ROV maximale	$< 1 \text{ m}$ pour 5 m d'amplitude de houle
Id 1.2 : Mise en tension du câble	Temps de réponse, $t_{r5\%}$	$< 3 \text{ s}$

Une étude expérimentale en bassin de carène a permis d'obtenir un modèle de comportement de l'ensemble $S = \{\text{bateau} + \text{portique} + \text{ROV}\}$ suivant l'axe vertical, sous l'effet de la houle, au point d'ancrage du ROV sur la grue portique.

La fonction de transfert de l'ensemble S est $B(p) = \frac{Y_S(p)}{Y_{\text{vague}}(p)}$ avec $Y_S(p)$ la transformée

de Laplace de la variation du déplacement vertical du point d'ancrage du ROV et $Y_{\text{vague}}(p)$ la transformée de Laplace de la variation du déplacement de la surface de l'eau à la verticale du point d'ancrage du ROV.

Question 1 Rappeler la définition du gain en décibel. En déduire la valeur en décibel traduisant l'exigence Id 1.1.

Le tracé du gain de $B(p)$ dans la figure 1.10.

Question 2 En faisant apparaître le domaine d'utilisation, montrer que le système ne répond pas à l'exigence d'atténuation d'une houle de 5 m.

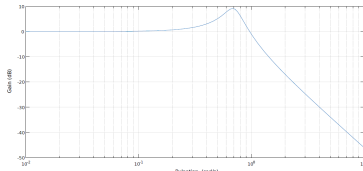


FIGURE 1.10 – ROV suspendu à la grue portique

Étude du système de compensation de houle PHC (Passiv Heave Compensator)

Objectif

Dimensionner un système passif de compensation de la houle et tester sa conformité aux exigences du cahier des charges.

Pour compenser les effets de la houle, une solution hydropneumatique est alors envisagée. Ce système est un compensateur de houle passif noté PHC (figure 1.11).

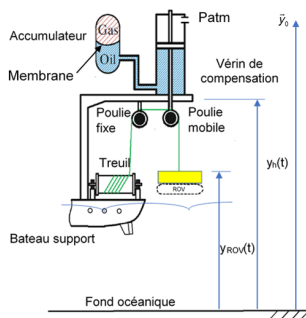


FIGURE 1.11 – Schéma d'implantation du PHV (non à l'échelle)

Les petites variations de pression $\Delta p_E(t)$ et $\Delta p_G(t)$ autour du point d'équilibre peuvent être définies par $\Delta p_E(t) = p_E(t) - P_{E0}$ et $\Delta p_G(t) = p_G(t) - P_{G0}$. Une étude de mécanique des fluides a permis d'obtenir les relations (1) et (2).

$$\frac{d\Delta p_E(t)}{dt} = \frac{K}{V_E} S \left(\frac{dy_h(t)}{dt} - \frac{dy_{\text{ROV}}(t)}{dt} \right) + \frac{K}{V_E} C_{qR} (\Delta p_G(t) - \Delta p_E(t)) \quad (1)$$

$$\frac{d\Delta p_G(t)}{dt} = \frac{r P_{G0} C_{qR}}{V_{G0}} (\Delta p_E(t) - \Delta p_G(t)) \quad (2)$$

À l'équilibre, le principe fondamental de la statique se traduit par $-Mg + S(P_{E0} - P_{\text{atm}}) = 0$.

Le théorème de la résultante dynamique appliqué à Σ se traduit par $S\Delta p_E(t) = M\ddot{y}_{\text{ROV}}(t) + c(\dot{y}_{\text{ROV}}(t) - \dot{y}_h(t))$ (3).

L'hypothèse du fluide incompressible se traduit par $\frac{d\Delta p_E(t)}{dt} = 0$.

Question 3 Réécrire l'équation (1) en tenant compte de cette hypothèse. Après avoir appliqué les transformées de Laplace aux équations (1) et (2) et en considérant les conditions initiales nulles aux équations précédentes, déterminer l'équation, notée (3), sous la forme : $\Delta P_E(p) = K_1(1 + \tau_1 p)(Y_h(p) - Y_{\text{ROV}}(p))$ (4). Exprimer K_1 et τ_1 en fonction de A , V_{G0} , r , C_{qR} et P_{G0} .

Question 4 Appliquer les transformées de Laplace, en considérant les conditions initiales nulles à l'équation (3) et à l'équation (4). Donner la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{Y_{\text{ROV}}(p)}{Y_h(p)} = \frac{1 + \tau p}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_0} p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}. \text{ Exprimer } \omega_0, \zeta \text{ et } \tau \text{ en fonction des constantes}$$

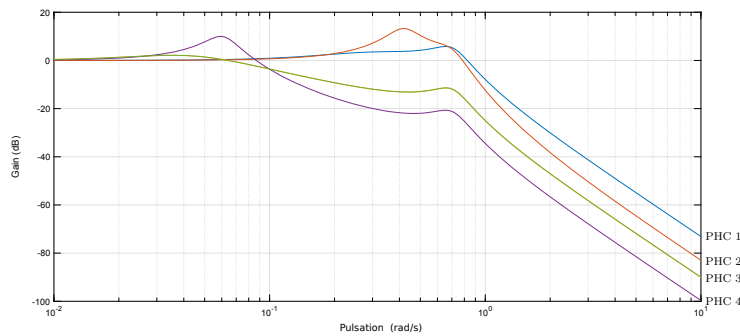
définies précédemment.

On utilisera dans toute la suite la relation $\tau\omega_0 = 2\zeta$.

Question 5 Tracer en vert le diagramme asymptotique du gain de la fonction de transfert du compensateur PHC, $H(p) = \frac{Y_{\text{ROV}}(p)}{Y_h(p)}$, en faisant apparaître ses caractéristiques. Tracer en bleu, sur la même figure, l'allure du gain réel du compensateur. Préciser la valeur du gain maximal.

Question 6 Exprimer la fonction de transfert de l'ensemble {bateau support + ROV + PHC}, $G(p) = \frac{Y_{\text{ROV}}(p)}{Y_{\text{vague}}(p)}$ en fonction de $H(p)$ et $B(p)$. Tracer en rouge l'allure du gain du diagramme de Bode de $G(p)$.

Des réglages pour différentes valeurs de pulsation de la houle ω_c et de gain maximal acceptable du compensateur ont été effectués.



La figure 1.12 donne les diagrammes du gain de la fonction $G(p)$ de l'ensemble {bateau support + ROV + PHC} pour quatre réglages. Les volumes du gaz V_{G0} correspondant à chaque réglage sont donnés dans le tableau ci-après.

FIGURE 1.12 – Courbes de gain $G(p)$ pour différents réglages du PHC

Réglage	PHC 1	PHC 2	PHC 3	PHC 4
$V_{G0} \text{ (m}^3\text{)}$	96	1	52	2

TABLE 1.2 – Volumes V_{G0} pour différents réglages du PHC

Pour respecter l'exigence Id 1.1, le gain de la fonction de transfert de l'ensemble doit toujours être inférieur à -14 dB.

Question 7 Choisir, en justifiant la réponse, le réglage du compensateur adapté à l'exigence Id 1.1.



Éléments de correction

- $G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log \left| \frac{Y_S(j\omega)}{Y_{\text{vague}}(j\omega)} \right|$ et $G_{\text{dB}}(\omega) < 20 \log \frac{1}{5} \approx -14 \text{ dB } \forall \omega \in [0, 5; 1, 7] \text{ rad/s}$.
- ...
- $K_1 = \frac{SrP_{G0}}{V_{G0}}$ et $\tau = \frac{V_{G0}}{rP_{G0}C_{qR}}$.
- $\tau = \tau_1 + \frac{\beta}{\gamma K_1}$, $\omega_n = \sqrt{\frac{\gamma K_1}{\alpha}}$; $\zeta = \frac{1}{2} \frac{\beta + \gamma K_1 \tau_1}{\sqrt{\alpha \gamma K_1}}$.
- .
- .
- PHC4.



TD 4

Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique– Sujet

Présentation générale

L'objet de cette étude est un robot appelé MC²E utilisé en chirurgie endoscopique. Ce type de robots médico-chirurgicaux est équipé de capteurs (caméra, capteur d'efforts . . .) permettant de maîtriser les interactions avec des environnements souvent déformables et difficilement modélisables comme le corps humain.

La figure 1.13 décrit les exigences auxquelles est soumis l'asservissement du MC²E.

Validation des performances de l'asservissement d'effort

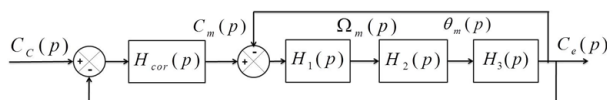
Modèle de connaissance de l'asservissement

Objectif

Modéliser l'asservissement en effort.

L'équation de mouvement est définie par l'équation différentielle suivante : $J \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = C_m(t) - C_e(t)$.

On notera $\theta_m(p)$, $\Omega_m(p)$, $C_m(p)$ et $C_e(p)$ les transformées de Laplace des grandeurs de l'équation de mouvement. On pose $C_e(t) = K_{C\theta}\theta_m(t)$ où $K_{C\theta}$ est une constante positive. On a de plus $\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t)$. La régulation se met alors sous la forme du schéma-blocs à retour unitaire simplifié que l'on admettra :



Dans un premier temps, on prendra $H_{cor}(p) = 1$.

Question 1 Déterminer les expressions des fonctions de transfert $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$.

Question 2 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ de l'asservissement d'effort.

Mines Ponts 2016.

B2-04

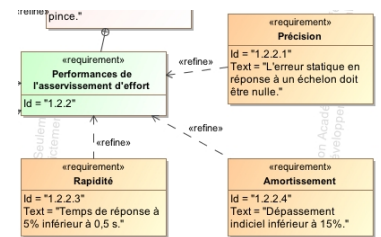
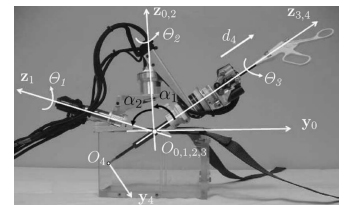


FIGURE 1.13 – Performances de l'asservissement.

On note :

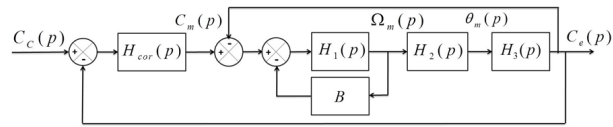
- J , inertie équivalente à l'ensemble en mouvement, ramenée sur l'arbre moteur ;
- $C_e(t)$, couple regroupant l'ensemble des couples extérieurs ramenés à l'arbre moteur, notamment fonction de la raideur du ressort.

FIGURE 1.14 – Modèle simplifié du montage du capteur d'effort.

Avec :

- $C_e(p)$, couple de sortie mesuré par le capteur d'effort situé sur le MC²E ;
- $C_c(p)$, couple de consigne ;
- $C_m(p)$, couple moteur ;
- $H_{cor}(p)$, fonction de transfert du correcteur.

FIGURE 1.15 – Régulation avec retour tachymétrique.



On règle B de telle façon que, pour $H_{cor}(p) = 1$, la fonction de transfert en boucle ouverte, notée $H_{BO}(p)$, puisse être mise sous la forme suivante : $H_{BO}(p) = \frac{1}{(1 + \tau p)^2}$.

Question 4 Donner l'expression analytique du gain B , en fonction de J et $K_{C\theta}$, permettant d'obtenir cette forme de fonction de transfert. En déduire l'expression analytique de la constante de temps τ .

Les exigences du cahier des charges sont données plus haut (exigences 1.2.2.1, 1.2.2.3 et 1.2.2.4).

Afin de répondre à ces exigences, on choisit un correcteur proportionnel-intégral de gain K_i et de constante de temps T_i . Le schéma-blocs de la régulation se met sous la forme de la figure 1.16.

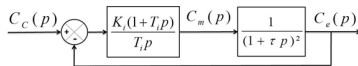


FIGURE 1.16 – Régulation avec correcteur PI.

Question 5 Donner l'expression de l'erreur statique en réponse à un échelon d'amplitude C_0 . Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

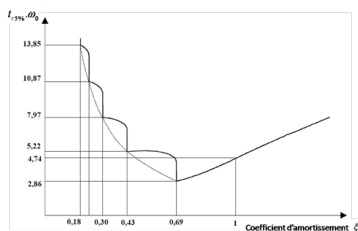
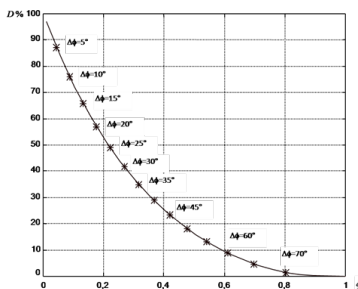
On souhaite régler le correcteur pour que le système asservi ait une fonction de transfert en boucle fermée d'ordre 2 de la forme : $\frac{K_{BF}}{1 + \frac{2\xi_{BF}}{\omega_{0BF}}p + \frac{p^2}{\omega_{0BF}^2}}$.

Question 6 Proposer une expression simple pour la constante de temps T_i .

Question 7 À partir des courbes ci-contre, proposer une valeur de coefficient d'amortissement et de pulsation propre.

On donne $K_i = 1$.

Question 8 Les critères de performance du cahier des chartes sont-ils respectés? Tracer l'allure de la réponse temporelle à un échelon C_{c0} en indiquant toutes les valeurs caractéristiques nécessaires.



Diagrammes de Bode

On prend $K_i = 0,4$, $T_i = 0,01$ s et $\tau = 0,5$ s.

Question 9 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert $G(p) = \frac{K_i (1 + T_i p)}{T_i p (1 + \tau p)^2}$.



TD 5

Gyropode à usage professionnel HUBLEX– Sujet

Concours CCINP – MP 2020.

B2-04

C2-03

Présentation

Le système étudié dans ce sujet, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles.

Étude de l'asservissement en intensité des moteurs

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en intensité du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence « 1.7.1.1 » et ses sous-exigences.

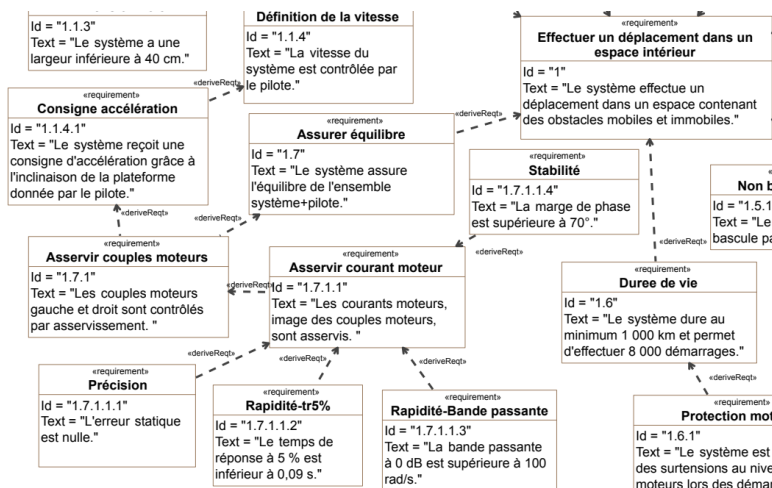


FIGURE 1.17 – Diagramme des exigences

Modélisation du moteur

Le moteur brushless associé à son électronique de commande peut se modéliser par les équations d'une machine à courant continu.

On notera J_{eq} l'inertie équivalente des masses mobiles mises en jeu ramenée sur l'arbre moteur. On modélisera les différents frottements par un frottement visqueux générant

un couple résistant, rapporté à l'arbre moteur, proportionnel à la vitesse de rotation de l'arbre moteur et de coefficient f ($f > 0$). On rappelle les équations caractéristiques associées :

- ▶ $u(t) = e(t) + Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$;
- ▶ $e(t) = K_e \omega_m(t)$;
- ▶ $C_m(t) = K_e i(t)$;
- ▶ $J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - f \omega_m(t)$.

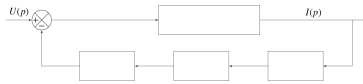


FIGURE 1.18 – Schéma-blocs

Question 1 Donner, dans le domaine de Laplace, les 4 équations caractéristiques associées au modèle de machines à courant continu.

Question 2 Compléter alors le schéma-blocs du moteur dans figure 1.18. On précisera la grandeur associée à chaque lien.

Question 3 Donner l'expression de la fonction de transfert $H_m(p) = \frac{I(p)}{U(p)}$. Mettre cette fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = K_m \frac{1 + \tau_m p}{1 + \frac{2z_m}{\omega_{0m}} p + \frac{1}{\omega_{0m}^2} p^2}$.

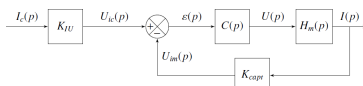


FIGURE 1.19 – Schéma-blocs

Asservissement du moteur en intensité

L'architecture retenue pour contrôler le couple moteur est un asservissement en intensité, image du couple moteur (voir équation précédente). Le schéma-blocs est représenté figure 1.19. Un convertisseur IU fournit au calculateur une tension $u_{ic}(t)$ image de l'intensité de consigne $i_c(t)$, proportionnelle à cette dernière de coefficient K_{iu} . De même, l'intensité réelle $i(t)$, mesurée par un capteur d'intensité de coefficient K_{capt} , a pour image $u_{im}(t)$. L'écart, noté $\varepsilon(t) = u_{ic}(t) - u_{im}(t)$, est traité par le correcteur de fonction de transfert $C(p)$, qui impose la tension $u(t)$ aux bornes du moteur.

On donne la fonction de transfert du moteur : $H_m(p) = K_m \frac{1 + \tau_m p}{1 + \frac{2z_m}{\omega_{0m}} p + \frac{1}{\omega_{0m}^2} p^2}$.

Question 4 Préciser, en justifiant, quelle valeur donner à K_{iu} , caractéristique du convertisseur IU.

On prend, dans un premier temps, un correcteur purement proportionnel : $C(p) = K_p$.

On en déduit la fonction de transfert $H_I(p) = \frac{I(p)}{I_c(p)}$:

$$H_I(p) = \frac{K'}{1 + K'} \frac{1 + \tau_m p}{1 + \frac{\frac{2z_m}{\omega_{0m}} + K' \tau_m}{1 + K'} p + \frac{1}{\omega_{0m}^2 (1 + K')} p^2}, \text{ avec } K' = K_{iu} K_p K_m.$$

Question 5 Calculer l'expression littérale de l'erreur en régime permanent notée μ_s , pour une entrée indicielle (i.e. $I_c(p)$ est un échelon unitaire), en fonction de K_{iu} , K_p et K_m .

Question 6 Conclure, lorsque cela est possible, quant au respect des sous exigences de l'exigence « 1.7.1.1.1 » avec ce type de correcteur.

Dans un deuxième temps, il est décidé d'utiliser un correcteur de type proportionnel intégral. Sa fonction de transfert est notée : $C(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$.

Question 7 Tracer les diagrammes de Bode asymptotique du correcteur ainsi que l'allure des courbes réelles pour $K_p = 10$ et $K_i = 1000$. On précisera les valeurs numériques associées aux valeurs caractéristiques.

Une fois le correcteur réglé, on obtient les diagrammes de Bode en boucle ouverte (figure 1.20) et les réponses temporelles (figure 1.21), pour un échelon d'intensité $i_c(t)$ de 2 A.

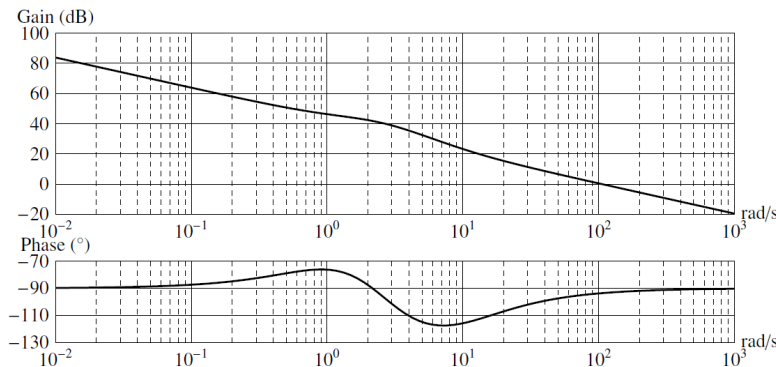


FIGURE 1.20 – Diagrammes de Bode en boucle ouverte avec réglage du correcteur PI effectué

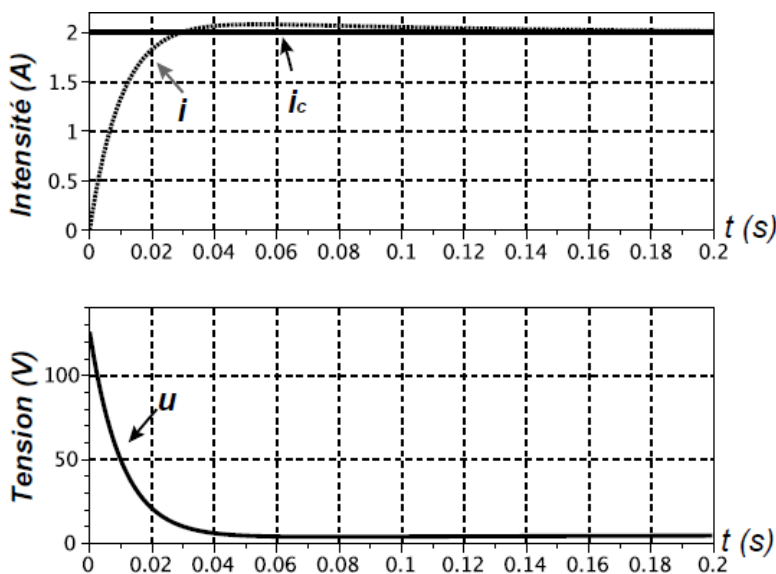


FIGURE 1.21 – Réponses temporelles avec réglage du correcteur PI effectué

Question 8 Commenter le résultat obtenu vis-à-vis de l'exigence « 1.7.1.1.4 ». Expliquer pourquoi cet asservissement n'est pas directement implanté en l'état dans le système (on pourra s'intéresser à la réponse en tension du système).

Le correcteur reste inchangé. Afin de palier au problème identifié précédemment, on apporte une dernière évolution au sein du calculateur. Cela permet de respecter les exigences de l'asservissement. figure 1.22 présente les réponses temporelles du système pour un échelon d'intensité $i_c(t)$ de 2 A.

Question 9 Préciser quelle ultime modification a apporté le constructeur afin de respecter les exigences de l'asservissement.

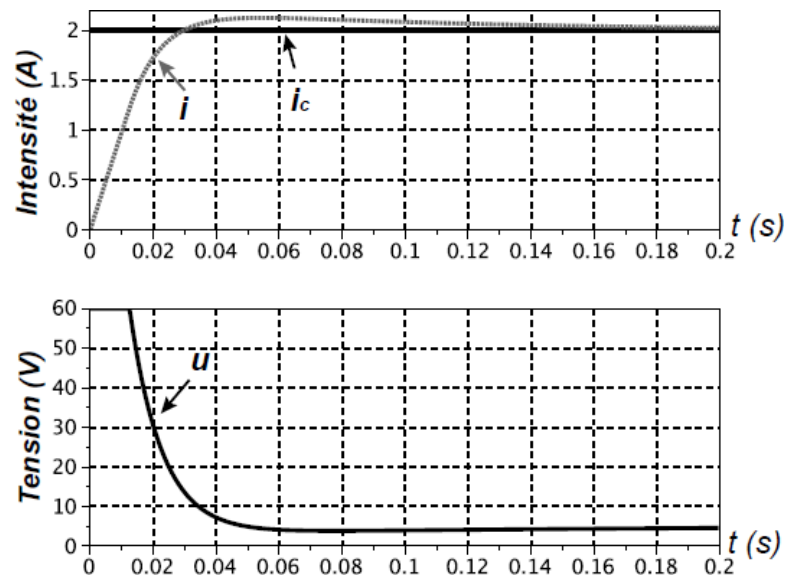


FIGURE 1.22 – Réponses temporelles du système finalement implanté

Éléments de correction

1. $U(p) = E(p) + RI(p) + LpI(p)$,
 $E(p) = K_e \Omega_m(p)$, $C_m(p) = K_e I(p)$, $J_{eq} p \Omega_m(p) = C_m(p) - f \Omega_m(p)$.
2. .
3. $K_m = \frac{f}{Rf + K_e^2}$, $\tau_m = \frac{J}{f}$,
 $\omega_{0m} = \sqrt{\frac{Rf + K_e^2}{LJ}}$, $z_m = \frac{Lf + RJ}{2\sqrt{LJ}\sqrt{Rf + K_e^2}}$.
4. $K_{capt} = K_{IU}$.
5. $\varepsilon_s = \frac{1}{1 + K_m K_p K_{Capt}}$.
6. .
7. .
8. Saturation.

